Wirtschaftswissenschaftlicher Prüfungsausschuss
der Georg-August-Universität Göttingen

Klausur des 1. Studienabschnitts

für alle wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor-Studiengänge

Datum:	**06.10.2025**
Prüfungsfach:	**MATHEMATIK – TEIL B** (SoSe 2025)
Themensteller:	**A. Silbersdorff, J. Berginski, A. Bösemann**
Kandidat	
Matrikelnr.:	| | | | | | | | |
Fachrichtung:	. . . . .
Raum:	. . . . .
Platz:	. . . . .
Bitte beachten Sie:	▪ Versehen Sie alle Seiten mit Ihrer Matrikelnummer. ▪ Schreiben Sie leserlich. ▪ Lösen Sie nicht die Heftung der Klausur. ▪ **Beachten Sie auch die Hinweise auf der nächsten Seite!**
Zugelassene Hilfsmittel:	▪ Zugelassener Taschenrechner ▪ Schreibutensilien ▪ Ein (auch beidseitig) handschriftlich beschriebenes DIN A4-Blatt, das mit Ihrer Matrikelnummer, Raum und Platznummer gekennzeichnet ist und mit der Klausur abgegeben werden muss.
Seitenumfang:	**3 + Deckblatt + Hinweise**
Anzahl der Aufgaben:	**3**
Gesamtpunktzahl:	**45**

Auszufüllen nur durch eine Aufsichtsperson

Identitätskontrolle: . . . . . .

Formelblatt: ☐ handschriftlich ☐ Kopie ☐ nicht vorhanden

Klausurergebnis			
Punktzahl (1. Durchlauf)	**Änderungen**	**Punktzahl** (Endergebnis)	**Note**

Hinweise

Allgemeines:

- Ihre Antworten sollen ausschließlich in ILIAS verfasst werden. Entsprechend werden bei der Bewertung ausschließlich die auf ILIAS eingereichten Lösungen berücksichtigt.
- Speichern Sie Ihre digital verfassten Antworten und Rechnungen regelmäßig, insbesondere das R-Skript.
- Arbeiten Sie ausschließlich in dem Ordner Dokumente.
- Lesen Sie genau, wonach gefragt wird und wie die Lösung anzugeben ist.
- Beachten Sie, dass im Rahmen dieser R-Aufgabe die Dezimalpunkt-Notation verwendet wird, d.h. dass ein Dezimalpunkt als Dezimaltrennzeichen anstelle des Dezimalkommas verwendet wird. Wir empfehlen diese Notation auch für Ihre Antworten zu verwenden - andernfalls ist explizit anzugeben, dass Sie eine anderweitige Dezimalnotation verwenden.
- Folgefehler aus vorherigen Teilaufgaben werden berücksichtigt. Fehlende Objekte aus vorherigen, nicht komplettierten Aufgaben sind entsprechend bei Bedarf mit nachvollziehbarem R-Skript anderweitig zu erstellen.
- Für jede Aufgabe ist die maximal erreichbare Punktzahl angegeben.
- Die Bearbeitungszeit beträgt 60 Minuten.

Form der Einträge in ILIAS:

- Die Struktur Ihrer Antworten in ILIAS gliedert sich pro Teilaufgabe in bis zu zwei Blöcke. Je nach Aufgabenstellung werden Sie aufgefordert, inhaltliche Antworten und/oder R-Code und R-Output in die dafür vorgesehenen Antwortboxen in ILIAS zu verfassen.
  Hinblicklich der Struktur Ihrer Antworten orientieren Sie sich an der beigelegten Beispielaufgaben und Beispielantworten.
  Bei allen Antworten wird erwartet, dass Sie Ihren gesamten Lösungsweg aufzeigen und dabei auf eine nachvollziehbare Struktur achten.
- Ggf. werden Sie auch aufgefordert eine über R erstellte graphische Darstellung in ein vorgegebenes Dateiformat abzuspeichern und die Datei auf ILIAS hochzuladen. Auf der Grafik ist zwingend der Aufgabenteil, Die Matrikelnummer und die Sitzplatznummer im Titel der Grafik (über die Option `main`) beizufügen. Des Weiteren sind die Achsen der Aufgabenstellung entsprechend zu benennen.
- Nicht numerische Antworten sollten in vollen Antwortsätzen beantwortet werden.
- Numerische Antworten (auch jene in Antwortsätzen) sollten – sofern nicht anderweitig spezifiziert – auf drei Nachkommastellen gerundet werden.
- Ihre Antwortsätze in ILIAS inklusive des angehängten R-Outputs sollten **eindeutig** und von widersprüchlichen Mehrfachlösungen frei sein. Fehlerhafter R-Code, welcher nicht Teil der Antwort ist, ist aus der Antwort in ILIAS entsprechend zu streichen und sollte nicht mit eingereicht werden.

Matrikelnr.

Aufgabe 10 (*6 Punkte*)

(a) Setzen Sie mittels `setwd(path.expand("~"))` Ihr Working Directory, um in dem lokalen Ordner **Dokumente** zu arbeiten.

Nutzen Sie für Ihre Antwort das Kästchen zu Frage 1 in Ilias. (2 Punkte)

(b) Speichern Sie die Kreiszahl π als numerisches Objekt unter dem Objektnamen `Kreiszahl` in `R` ab.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu Fragen 2 in Ilias. (2 Punkte)

(c) Berechnen Sie mittels `R` folgenden Funktionswert: $f(2) = \pi^2 - 2^5$. Geben Sie Ihre Antwort in der Form: „Der Funktionswert $f(2)$ ist X", wobei für X der ungerundete Funktionswert aus `R` einzugeben ist.
Sollten Sie (b) nicht gelöst haben, speichern Sie als Kreiszahl π die Zahl 2.718 ab und berechnen den Funktionswert $f(2)$ entsprechend.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 3 und 4 in Ilias. (2 Punkte)

---

erreichte Punkte

Matrikelnr.

Aufgabe 11 (*14 Punkte*)

Gegeben ist das folgende Gleichungssystem:

$a + 2b - c = 3$

$3a - b + 2c = 0$

$2a + 3b + c = 7$

Die Matrixform des Gleichungssystems lautet $\mathbf{Mx} = \mathbf{v}$, wobei $\mathbf{v}$ der Spaltenvektor $\mathbf{v} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}$ und $\mathbf{x}$ der Spaltenvektor $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ ist.

(a) Speichern Sie die zum Gleichungssystem gehörende Koeffizientenmatrix $\mathbf{M}$ als Matrixobjekt in R unter dem Objektnamen `M` ab.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu Frage 5 in Ilias. (6 Punkte)

(b) Speichern Sie den Eigenvektor $\mathbf{v}$ als Vektorobjekt unter dem Objektnamen `v` ab.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu Frage 6 in Ilias. (2 Punkte)

(c) Berechnen Sie unter Nutzung eines entsprechend R-Befehls die Lösung des Gleichungssystems. Geben Sie Ihre Antwort in der Form: „Die gesuchten Werte sind: $a = X$, $b = Y$ und $c = Z$", wobei für X, Y und Z jeweils der gesuchte Wert aus `R` auf eine ganze Zahl gerundet einzugeben ist.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 7 und 8 in Ilias. (6 Punkte)

---

erreichte Punkte

Matrikelnr.

Aufgabe 12 (*25 Punkte*)

Betrachten Sie die Funktion $a(x) = e^{-x^2}$.

(a) Speichern Sie die gegebene Funktion $a(x)$ in dem Funktionsobjekt `fun` in `R` ab.

Nutzen Sie für Ihre Antwort das Kästchen zur Frage 9 in Ilias. (7 Punkte)

(b) Stellen Sie den Graphen der Funktion $a(x)$ im Intervall $[0, 7]$ in einem kartesischen Koordinatensystem dar, wobei die Variable x auf der x-Achse und der Funktionswert auf der y-Achse eingetragen werden sollte. Die Achsen sind respektive mit **`x-Wert`** und **`Funktionswert`** zu beschriften und die gesamte Grafik ist mit folgender Überschrift zu versehen: **`Matr.Nr. XX`**, wobei **`XX`** Ihre Matrikelnummer darstellt.

Sollten Sie (a) nicht gelöst haben, verwenden Sie anstelle der Eulerschen Zahl e die Zahl 3.142 und damit hier die Funktion $a(x) = 3.142^{-x^2}$.

Anschließend speichern Sie Ihre Grafik als .pdf Datei ab und laden diese Datei in Ilias hoch. Den Dateinamen können Sie beliebig wählen, nutzen Sie jedoch nicht 'keineAbgabe' als Dateinamen.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 10 und 11 in Ilias. (8 Punkte)

(c) Erläutern Sie, warum für die Funktion $a(x)$ keine analytische Herleitung des Newton-Leibniz-Integrals möglich ist und nennen Sie ein numerisches Verfahren, welches anstelle der analytische Integration verwendet werden kann.

Nutzen Sie für Ihre Antwort das Kästchen zu Frage 12 in Ilias. (4 Punkte)

(d) Unter Nutzung eines entsprechenden `R`-Befehls oder unter vollständiger Darstellung Ihres Lösungsweges, berechnen Sie $A = \int_0^7 a(x)\,\mathrm{d}x$.

Nutzen Sie für Ihre Antwort die Kästchen zu den Fragen 13, 14 und 15 in Ilias. (6 Punkte)

Hinweis: Orientieren Sie sich bei der Beschriftung einer etwaigen Grafik an der Beschriftung der Beispielaufgabe. Wenn Sie keine graphische Darstellung im Rahmen Ihrer Lösung nutzen, laden Sie die Datei KeineAbgabe.pdf bei der Frage 14 in Ilias hoch.

erreichte Punkte